MOŽNOSTI STANOVENÍ ČISTOTY HAL V CHOVU BROJLERŮ RYCHLÝMI DETEKČNÍMI METODAMI

Possibilities for Determining the Cleanliness of Broiler Housing Using Rapid Detection Methods

Abstract

EN

Miroslav Macháček [1], Michal Kaluža [1], Vojtěch Kabrhel [2]

[1] Department of Animal Protection and Welfare & Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, University of Veterinary Sciences Brno, CZ

[2] ADDICOO GROUP s.r.o.

machacekm@vfu.cz

Úvod

Hygiena stájí je významný faktor mající významný vliv na **zdraví a welfare zvířat.** V případě že jsou zvířata zdravá, tak dochází k omezení použití léčiv, snížení úhynů, zvýšení přírůstků a také ke zlepšení hygienické kvality potravin. Z hlediska zajištění maximální kvality potraviny se provádí sledování od vidlí až po vidličku (**from farm to fork**). Toto sledování napovídá, že podmínky ve stájích jsou **první krok k zajištění zdravotní nezávadnosti následné potraviny**. (WHO, 2015, Beiere et al., 2005, Beier et al., 2017, Nolan et al., 2013)
Mezi **rychlé detekční metody** stanovení čistoty prostředí patří metody **luminometrické a mobilní průtoková cytometrie**.

Cílem této dílčí studie bylo:

stanovení závislosti naměřených hodnot mobilního průtokového cytometru (MFC) a luminometru (LUM) v terénních podmínkách v halovém chovu brojlerů.

Materiál & Metodika

Chov brojlerů

- 2 haly (kapacita 47 000 ks zvířat), délka výkrmu: 35 dní
- chov na podestýlce
- Postup při odběru: stěr (10 x 10 cm)
- Místo odběru: betonová část stěny (10 cm nad podlahou)
- Fáze odběru vzorků:
  - před sanitací (**BC**) a po sanitaci (**AD**)

Místo odběru na halách

Sanitační program na halách

Význam přístrojů pro stanovení čístoty prostředí ve stáji

Luminometrické metody	Mobilní průtoková cytometrie
stanovení celkového organického znečištění ve stájích ve formě **ATP**	stanovení počtu **živých bakterií** a reziduí přímo ve stájích
• ATP obsahují jak živé buňky, tak organické nečistoty. • Luminometrické hodnocení je ukazatelem organického znečištění stájí, nikoliv přímým ukazatelem mikrobiální kontaminace. (Moazzami et al., 2023, Møretrø et al, 2017)	• Mobilní průtokový cytometr je schopen detekovat živé bakterie a odlišit je od ostatních neživých částic (reziduí). • Průtokový cytometr firmy Römer labs měří počet mikroorganismů protékajících kolonou na základě impedance (Romer Labs, O.K. SERVIS BioPro, s.r.o).

Metody stanovení

Mobilní průtokový cytometr CytoQuant (MFC) (Romer Labs Division Holding GmbH)
- detekce živých bakterií (IC - intact cells) a ostatních částic (rezidua)

Luminometr (LUM) EnSure (Hygiena LLC, USA)
- detekce ATP (RLU)

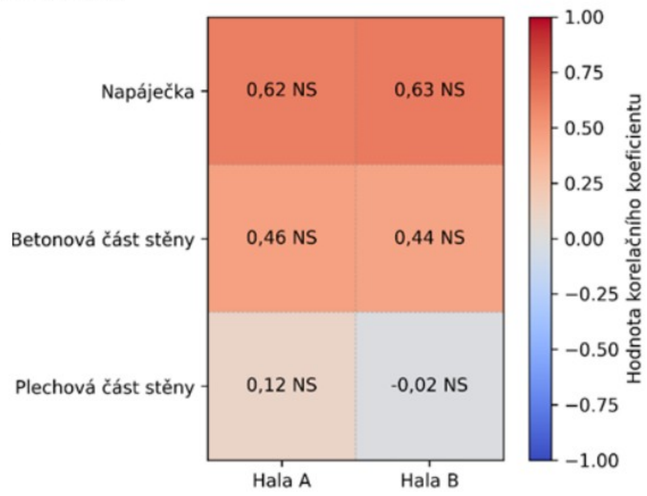
Statistická analýza: Unistat for Excel 6.5.
korelace (r), koeficient determinace R^2, M.-W. U-test, studentův T test/Wilc. test

Výsledky

Závislost MFC a LUM

Míra organické kontaminace detekovaná **před provedenou sanitací** měřená **MFC** (počet živých bakterií IC) a **LUM** (RLU) **nevykazovala stat. závislost** ($p > 0,05$).
r = -0,0167–0,6330; R^2 = 0,120–0,401.

Graf č. 1: Heat mapa korelací naměřených hodnot mezi MFC a LUM



Účinnost sanitace

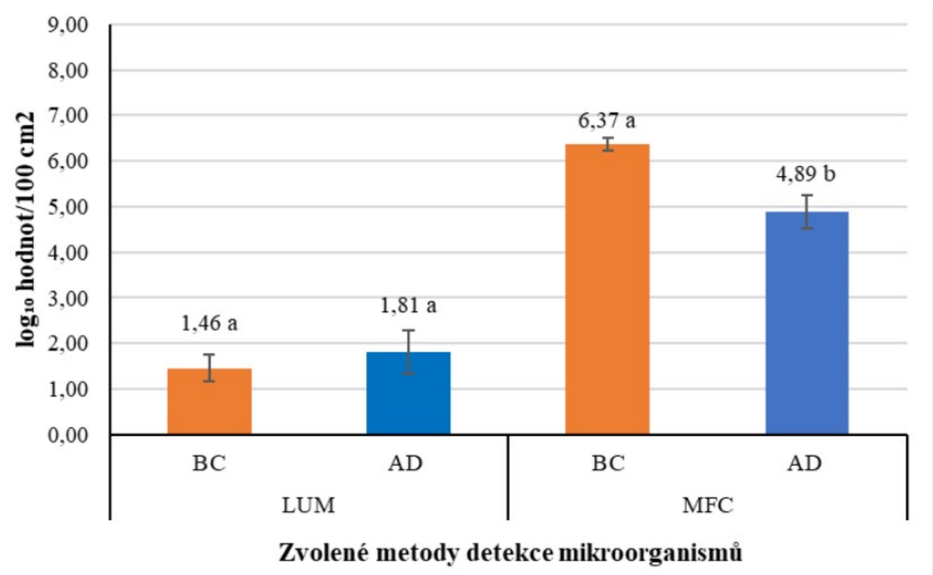
Míra celkové organické kontaminace detekovaná LUM

- **nebyl prokázán statisticky významný rozdíl** ($p > 0,05$) mezi hodnotami míry organického znečištění (log RLU) naměřenými **BC** a **AD**.

Míra mikrobiální kontaminace detekováná MFC

- **byl prokázán statisticky významný rozdíl** ($p < 0,05$) mezi hodnotami živých bakterií (log IC) naměřenými **BC** a **AD.**

Graf č. 2:
Výsledky míry organické kontaminace na betonové stěně BC a AD



a,b Hodnoty BC a AD v log pro stejnou metodu s různými indexy **se statisticky významně liší ($p < 0,05$)**

Take-home message

- **Pro zajištění zdraví zvířat je důležité stanovit mikrobiální kontaminaci během chovu zvířat a dále během dezinfekce mezi turnusy.**
- **Pro monitoring hygieny prostředí je žádoucí mít rychlé detekční metody poskytující výsledky přímo v terénu.**
- **MFC a LUM představují metody primární detekce hygieny prostředí v chovech brojlerů, kdy LUM hodnotí účinnost mechanické očisty (detekce organického znečištění obsahujícího ATP) a MFC poskytuje přímo informaci o mikrobiální zátěži po sanitační proceduře (přímá detekce živých bakterií).**

Další odkazy

Rozsah detekční citlivosti metod

CytoQuant - postup měření

CytoQuant - princip měření

Fogace na halách

Poděkování

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.: technická podpora a konzultace pro MFC Cytoquant (Romer Labs Division Holding GmbH)